卢弘毅

+86 156 2529 0103 ◇ luhy2017@mail.sustech.edu.cn ◇ https://hongyi.lu

教育背景

香港科技大学 **2022 – 至今**
计算机科学博士

南方科技大学 **2017 – 2021**
数学学士

工作经历

COMPASS Lab. 科研助理 **Nov. 2021 – 2022**
↪ 张锋巍教授 南方科技大学

- 完成计算机系统相关的研究工作。

学术发表

[1] Lijian Huang*, **Hongyi Lu***, Shuai Wang, and Fengwei Zhang. Towards Secure BPF Kernel Extension with Hardware-enhanced Memory Isolation. In *Major Revision with TDSC*, 2026.

[2] Zihao Li*, **Hongyi Lu***, Yanan Guo, Zhenkai Zhang, Shuai Wang, and Fengwei Zhang. Gpu-fuzz: Finding memory errors in deep learning frameworks. In *the Proceedings of the 63th ACM/IEEE Design Automation Conference (**DAC, CCF-A**)*, 2026.

[3] **Hongyi Lu**, Fengwei Zhang, Zhenkai Zhang, Shuai Wang, and Yanan Guo. CuSafe: Capturing Memory Corruption on NVIDIA GPUs. In *Submission with USENIX Security*, 2026.

[4] **Hongyi Lu**. Hardware-assisted Memory Isolation. In *the Proceedings of the 2025 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (**CCS, PhD Symposium**)*, 2025.

[5] **Hongyi Lu***, Yunjie Deng*, Sukarno Mertoguno, Shuai Wang, and Fengwei Zhang. Mole: Breaking GPU TEE with GPU-Embedded MCU. In *the Proceedings of the 2025 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (**CCS, CCF-A**)*, 2025.

[6] **Hongyi Lu**, Zhibo Liu, Shuai Wang, and Fengwei Zhang. DTD: Comprehensive and Scalable Testing for Debuggers. In *the Proceedings of the ACM on Software Engineering (**FSE, CCF-A**)*, 2024.

[7] **Hongyi Lu**, Shuai Wang, Yechang Wu, Wanning He, and Fengwei Zhang. Moat: Towards Safe BPF Kernel Extension. In *33nd USENIX Security Symposium (**USENIX Security, CCF-A**)*, 2024.

[8] Wanning He*, **Hongyi Lu***, Fengwei Zhang, and Shuai Wang. RingGuard: Guard io_uring with eBPF. In *the Proceedings of the 1st Workshop on eBPF and Kernel Extensions (**eBPF**)*, pages 56–62, 2023.

[9] Haonan Li, Weijie Huang, Mingde Ren, **Hongyi Lu**, Zhenyu Ning, Heming Cui, and Fengwei Zhang. A Novel Memory Management for RISC-V Enclaves. In *the Proceedings of the 10th International Workshop on Hardware and Architectural Support for Security and Privacy (**HASP**)*, 2022.

[10] **Hongyi Lu** and Fengwei Zhang. Raven: a Novel Kernel Debugging Tool on RISC-V. In *the Proceedings of the 59th ACM/IEEE Design Automation Conference (**DAC, CCF-A**)*, pages 1039–1044, 2022.

[11] **Hongyi Lu**, Yechang Wu, Shuqing Li, You Lin, Chaozu Zhang, and Fengwei Zhang. BadUsb-C: Revisiting BadUSB with Type-C. In *2021 IEEE Security and Privacy Workshops (**WOOT**)*, pages 327–338, 2021.

我合计作为第一作者/共同第一作者（以*标记）发表**四篇 CCF-A 类论文**，其中两篇是安全领域的“四大”会议。另外，我还有一篇在投的安全“四大”论文与一篇正在大修的 CCF-A 类期刊论文。

学术服务

正式审稿人 TIFS, TDSC

外部审稿人 USENIX Security 2023, S&P 2023, PoPET 2023, CCS 2023, CCS 2022

资助与获奖

CCS Student Grant $1750 **2025**

USENIX Security Student Grant $625 **2024**

项目介绍

下列项目中关于合作者的 贡献描述 均经过**合作者的确认与认可**。

论文项目： CuSafe sites.google.com/view/safe-gpu

我们创建了一个名为 CuSafe 的系统。该系统支持对 CUDA 程序中的内存安全问题进行检测。

我们的评测显示 CuSafe 在性能和准确率两方面都超越了已有的相关工具，例如 compute-sanitizer（由 **NVIDIA** 开发），cuCatch（PLDI’22，由 **NVIDIA** 开发）与 LMI（HPCA’25）。

我的贡献：我提出了该项目并作为唯一的学生负责该项目，我独自完成了整个项目的开发。 **2025**

论文项目： Mole (CCS’25) sites.google.com/view/mole-gpu

我们提出了一种针对现有 GPU 可信执行环境的新式攻击。该攻击利用了一个在 Arm GPU 中的隐藏 MCU 来破坏 GPU 可信执行环境的安全性。

该攻击攻破了多个 GPU 可信执行环境，例如 StrongBox（CCS’22，由**蚂蚁集团**开发）、CAGE（NDSS’24，由**蚂蚁集团**开发）和 MyTEE（NDSS’23）。

我的贡献：我提出了该项目并作为项目负责人与邓韵杰同学共同合作完成该项目，我主要负责逆向 GPU MCU 核心组件并修改其固件代码，邓韵杰同学完成了 GPU 程序的分析与攻击原型的验证。 **2025**

论文项目： Moat (USENIX Security’24) sites.google.com/view/safe-bpf

我们创建了一个名为 Moat 的系统。该系统能够利用 Intel MPK/Arm StageII 等硬件特性隔离恶意 BPF 程序以阻止对它们内核的攻击。

我们正在与企业合作将该项目推向生产环境，该项目提供了 **117 万人民币的资助**。

我的贡献：我提出了该项目并作为项目负责人，我独自完成了整个项目的开发。目前与企业的合作由我负责指导，另一位同学黄沥剑负责开发。 **2024**

发明专利 2022 1 0436969.8

内核空间调试方法及其装置、计算机设备、存储介质 **2022**

《软件基础》翻译工作 coq-zh.github.io/SF-zh

我协助翻译了《软件基础》中的部分内容。《软件基础》是形式化验证领域的一本知名教科书。 **2022**

论文项目： BadUSB-C (WOOT’21)

我们发现了针对 USB-C 设备的一种新式攻击，其利用 USB-C 的视频传输能力增强了传统 BadUSB 的攻击能力。该项目被受影响企业认定为高危漏洞，我们因此获得了 **3 万元人民币的赏金**。 **2021**